- இவ்விதம் மாற்றமுற்ற கடத்தியை, செல்கள், திசுக்கள், கரு அல்லது முதிர்ந்த உயிரியினுள் செலுத்துதல்.
- மரபணு மாற்ற திசு அல்லது விலங்குகளில் அந்நிய ஜீனின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வெளிப்பாடு பற்றிய செயல் விளக்கம்.

சுண்டெலி, எலி, முயல், பன்றி, பசு, வெள்ளாடு, செம்மறியாடு மற்றும் மீன் ஆகியவற்றில் மரபணு மாற்ற வகைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன **(படம் 10.7)**.

மரபணு மாற்றுதலின் பயன்பாடுகள் (*Uses of Trangenesis*)

- உயர்வகை உயிரிகளில் மரபணு வெளிப்பாட்டையும் வளர்ச்சி செயல்முறைகளையும் அறிந்து கொள்ள உதவும் சக்தி வாய்ந்த கருவியாக மரபணு மாற்றம் உள்ளது.
- மரபணு மாற்றம் விலங்குகளின் மரபுப் பண்புகளை மேம்படுத்த உதவுகிறது. மனித நோய்களைப் புரிந்து கொள்ளவும் அவற்றிற்குரிய புதிய சிகிச்சை முறைகளைப்பற்றி ஆய்வு செய்யவும் உதவும் நல்ல மாதிரிகளாக மரபணு மாற்ற விலங்குகள் விளங்குகின்றன. புற்றுநோய், அல்சைமர், நீர்மத்திசு அழற்சி (*Cystic fibrosis*), ரூமடாய்டு ஆர்தரடீஸ் (*rheumatoid arthritis*) மற்றும் கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை (*Sickle cell anaemia*) போன்ற மனித நோய்களுக்கான மனித மரபணு மாற்ற மாதிரிகளும் (*Transgenic models*) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
- மரபணு மாற்ற விலங்குகளைக் கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் புரதங்கள் மருத்துவத்துறையிலும் மருந்து உற்பத்தித் துறையிலும் முக்கியமான பயன்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.
- தடுப்பூசிகளின் பாதுகாப்புத்தன்மையைச் சோதிப்பதற்கு மரபணு மாற்ற சுண்டெலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- நச்சுத்தன்மையுடைய பொருட்களைச் செலுத்தி மரபணு மாற்றமில்லாத (*non-transgenic*) விலங்குகளைப் பரிசோதித்தபோது, அவை அந்தப் பொருட்களுக்கான உணர் திறன் கொண்டிருந்ததை விட, மரபணு மாற்றம் பெற்ற விலங்குகள் அப்பொருள்களுக்குரிய மரபணுவை பெற்றிருந்தால், உணர்திறன் மிகுதியாகக் கொண்டிருந்ததையும், நச்சுப்பொருள்களால் அவைகளில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றியும் அறியப்பட்டது.
- பாலின் அளவையும் தரத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கும், மாமிசம், முட்டைகள் மற்றும் கம்பளி (உரோமம்) உற்பத்திக்கும், மருந்து எதிர்ப்புத்தன்மையைப் பரிசோதிப்பதற்கும் மரபியல்பு மாற்றுதல் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

10.6 உயிரிய விளைபொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் (*Biological products and their uses*)

உயிரிகளிடமிருந்து பெறப்பட்டு நோய்கள் வருமுன் தடுக்கவும், நோய்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கவும் பயன்படும் பொருட்கள் "**உயிரிய விளைபொருட்கள்**" எனப்படும். எதிர் நச்சுகள் (*Antitoxins*), பாக்டீரிய மற்றும் வைரஸ் தடுப்பூசிகள் (*Bacterial and Viral Vaccines*), இரத்த விளைப்பொருட்கள் (*Blood products*) மற்றும் ஹார்மோன் வடிசாறு (*Hormone extracts*) போன்றன சில உயிரிய விளை பொருட்கள் ஆகும். இத்தகு பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகள், தாவரசெல்கள் அல்லது விலங்குசெல்கள் போன்ற உயிரிகளைக் கொண்டு உயிரியதொழில் நுட்ப முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. இவற்றை பண்பாக்கம் செய்வது சிறுமூலக்கூறு மருந்துகளின் பண்பாக்கத்தை விட கடினமாகும். இத்தகைய உயிரிய விளைபொருட்களை மரபணு மறுசேர்க்கை தொழில்நுட்பத்தின் மூலம், தேவையான போது உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடியும். சிகிச்சை புரதங்கள் (*Therapeutic proteins*), ஒற்றைப் படியாக்க எதிர்ப்பொருட்கள் (*Monoclonal antibodies*) மற்றும் தடுப்பூசிகள் (*Vaccines*) போன்ற பல உயிரிய விளை பொருட்கள் பயன்பாட்டிற்கான ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளன. புரதங்கள் நலப்பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்தாக்கத் தொழிற்சலைகளில் உயிரிய தொழில்நுட்பவியல் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வணிக முறையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்களும், எதிர்ப்பொருட்களும் மருத்துவத் தொழிற்சாலைக்கு முதன்மையானவை ஆகும். மறுசேர்க்கை ஹார்மோன்களான இன்சுலின், மனித வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள், மறுசேர்க்கை தடுப்பூசிகள் மற்றும் மனித

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 10.indd 200 04-03-2020 12.49.25 PM